

SSIS - ANNO ACCADEMICO 2007/2008

LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

PROF. MIMMO AREZZO

PROGRAMMA

1. Imprenditoria ed errori nella pratica didattica: considerazioni generali.
Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.
 - a) Sulla proprietà associativa.
Considerazioni sul fatto che le operazioni di addizione e moltiplicazioni sono *binarie*, cioè riguardano due numeri per volta.
 - b) Sui numeri primi.
Considerazioni sulla difficoltà dei test di primalità, sulla non opportunità di procedere sempre alla riduzione delle frazioni a denominatori minimi (positivi).
Strumenti per la determinazione del massimo comun divisore (e quindi del minimo comune multiplo) di due numeri naturali.
Algoritmo delle differenze e algoritmo di Euclide.
Dimostrazione della validità generale dell'algoritmo di Euclide.
 - c) "Definizione" di punto, retta, piano. "Teorema" sull'allineamento di un insieme di punti.
 - d) Errori logici nella definizione di "poligono irregolare".
Considerazioni didattiche su alcune definizioni base della geometria elementare : poligono, diagonale, rombo, cubo, piramide, apotema.
 - e) Angoli opposti al vertice (Definizione generale di convessità di una figura geometrica).
 - f) Rappresentazione grafica di numeri irrazionali.
 - g) Sui numeri trascendenti.
 - h) Carrellata su una serie di errori "minori".
2. Presentazione del pacchetto "MPI-UMI".
 - a) Descrizione e motivazioni.
 - b) Aritmetica delle frazioni presentata attraverso urne, palline colorate, probabilità e frazioni.
 - c) "L'isola dei cavalieri e furfanti", ovvero un modo gradevole di presentare la logica matematica nella scuola dell'obbligo.
 - d) Il problema della divisione della posta. Da Luca Pacioli a Pierre de Fermat.
Ipotesi di attività in classe sul tema proposto.
3. Presentazione di alcuni programmi informatici per la trattazione del programma ordinario della Matematica nella Scuola Media.
 - a) Aritmetica : cambi di base, ricerca di divisori, numeri primi, frazioni e numeri decimali.

- b) Geometria : aree di alcuni poligoni, misure di angoli, teorema di Pitagora, teoremi di Euclide, programmazione lineare.
- c) Probabilità : il quincunx, il metodo Montecarlo per il calcolo di aree “irregolari”, calcolo probabilistico del valore di π .